

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado: Estudio de un carrito sobre un plano inclinado

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

13 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo nos propusimos estudiar el movimiento de un carrito sobre un riel en un plano inclinado. Para ello buscamos determinar la posición en función del tiempo, y a partir de estos la aceleración del carro para distintas inclinaciones del riel. También intentamos determinar la aceleración de la gravedad a partir de los resultados de la aceleración del carrito a una determinada inclinación. La posición la determinamos con un sensor de posición que funciona como un emisor y receptor de pulsos de ultrasonidos, que previamente debe ser calibrado para nuestro trabajo experimental. La inclinación del plano se determina a partir de mediciones de longitud y cálculos trigonométricos. En todos los casos propagamos los errores de las mediciones directas como también de las mediciones indirectas. Combinando los resultados obtenidos por ambos métodos de ajuste lineal mediante un promedio ponderado por sus varianzas, concluimos que la aceleración de la gravedad es de $g = (11,491 \pm 0,338) \text{ m/s}^2$, un valor que se aleja significativamente del valor de referencia $g_{ref} = 9,8 \text{ m/s}^2$.

1. Introducción

1.1. El movimiento del carrito

Supongamos que el movimiento se realiza sobre una sola dimensión, debido a que el encastre en el riel restringe los movimientos laterales. Para simplificar el movimiento, consideramos que no hay rozamiento entre el carro y el aire, entre el carro y el riel y entre las partes del carro.

Un cuerpo que se desplaza sobre un plano inclinado en la dirección x , suponiendo ausencia de rozamiento, realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La ley que rige este movimiento viene dada por la ecuación:

$$\ddot{x} \hat{x} = k \hat{x} \quad (\text{con } k \text{ cte}) \quad (1)$$

Si integramos dos veces en un intervalo de tiempo $[t_0, t]$ obtenemos la ecuación para la posición en un movimiento acelerado con aceleración constante.

$$x(t) \hat{x} = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \quad (2)$$

Las fuerzas actuantes sobre un cuerpo que se desplaza sobre un plano inclinado (ver Figura 1) pueden expresarse por la Segunda ley de Newton, para cada eje coordenado como se indican en las ecuaciones (3), (4), (5) y (6).

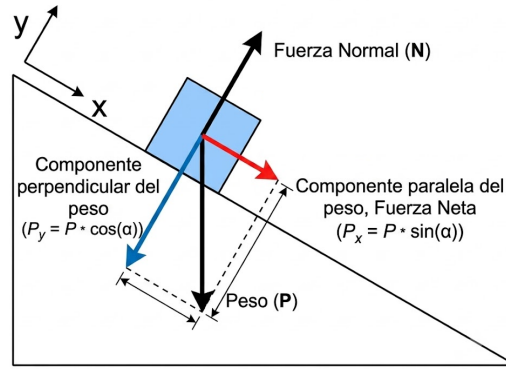


Figura 1: Esquema de fuerzas actuando sobre un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado sin rozamiento.

$$\hat{x} : \quad m\ddot{x} = mg \sen \alpha \quad (3)$$

$$\hat{x} : \quad \ddot{x} = g \sen \alpha \quad (4)$$

En la dirección $\hat{x}$ el cuerpo presenta aceleración, mientras que en la dirección $\hat{y}$ no hay movimiento, por lo tanto $\ddot{y} = 0$.

$$\hat{y} : \quad m\ddot{y} = -mg \cos \alpha + N \quad (5)$$

$$\hat{y} : \quad mg \cos \alpha = N \quad (6)$$

Para determinar el ángulo de inclinación del plano inclinado, realizaremos cálculos trigonométricos. Para ello consideremos el triángulo rectángulo que se forma a partir de inclinar el plano sobre el cual el carrito se va a desplazar (ver Figura 2).

Podemos calcular el ángulo de inclinación utilizando la relación seno.

$$\sen \theta = \frac{H_2 - H_1}{L} \quad (7)$$


$$\sigma(\text{sen } \theta)^2 = \left(\frac{\partial(\text{sen } \theta)}{\partial(H_2 - H_1)} \right)^2 \sigma(H_2 - H_1)^2 + \left(\frac{\partial(\text{sen } \theta)}{\partial L} \right)^2 \sigma_L^2 \quad (8)$$

1.2. El método de cuadrados mínimos

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N [y_i - (a + bx_i)]^2 \quad (10)$$
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \frac{[y_i - (a + bx_i)]^2}{\sigma_i} \quad (11)$$

3

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - (a + bx_i)]^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (12)$$

Este coeficiente siempre es positivo y menor o igual a 1. Vale 1 solo en el caso de que todas las mediciones se ajusten sobre una recta.

2. Desarrollo experimental

2.1. Calibración del sensor

Para la calibración colocamos un objeto a 50 cm del sensor de movimiento medidos con una regla horizontal y se detectó su posición con el sensor Motion Detector, marca Vernier. Se repitió el procedimiento colocando ahora un objeto a 150 cm del sensor como se indica en la Figura 3. Se calibró el sensor con estas mediciones, obteniendo $k_0 = -0,03933$ y $k_1 = 174,05873$.

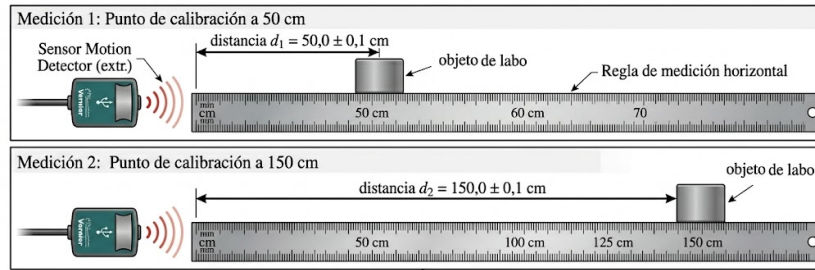


Figura 3: Posiciones utilizadas para la calibración del sensor.

Corroboramos la calibración colocando un objeto a una distancia de 70 cm del sensor medida con la regla propia del riel. Con el programa Origin.Pro 8.5.1., determinamos la desviación estándar de esta medición realizada por el sensor. En la Figura 4a se observan los puntos correspondientes a la medición arbitraria de un objeto colocado a 70 cm del sensor, mientras que en la Figura 4b se encuentra el histograma realizado con los datos de posición medidos con el sensor.

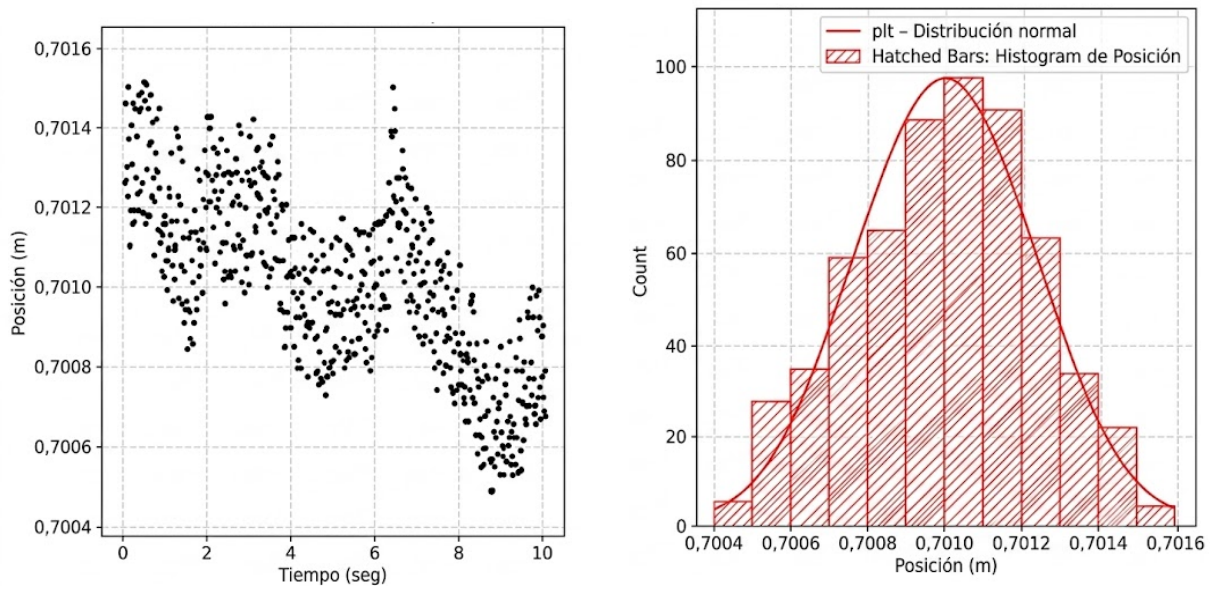
Utilizando Origin.Pro 8.5.1., determinamos la estadística correspondiente al histograma de la Figura 4b, presentada en la Tabla 1.

Tabla 1: Estadísticas de la calibración.

Media (m)	Desviación estándar (m)	Moda (m)	Mediana (m)	Mínimo (m)	Máximo (m)	Rango (m)
0,701	0,0002	0,701	0,701	0,700	0,701	0,001

2.2. Determinación del seno del ángulo

Para la determinación de la inclinación utilizaremos el seno del ángulo en lugar del ángulo, debido a que para calcular la aceleración de la gravedad es de mayor utilidad. En la Tabla 2 se



(a) Medición de una posición de 70 cm respecto del sensor.

(b) Histograma y distribución normal de la posición del carro medida con el sensor.

Figura 4: La figura (a) corresponde a la medición de una posición de 70 cm respecto del sensor, mientras que la figura (b) es el histograma y distribución normal de la posición del carro medida con el sensor.

encuentran los valores de las mediciones realizadas con la regla del plano, que tiene una incerteza de 0,01 m, y del seno del ángulo calculado con la ecuación (7) y su desviación correspondiente a una medición indirecta con las ecuaciones (8) y (9).

Tabla 2: Datos del plano inclinado para determinar la inclinación y su desviación.

Cateto opuesto ($H_2 - H_1$)	Hipotenusa (L)	Seno del ángulo ($\text{sen } \theta$)	Desviación ($\sigma(\text{sen } \theta)$)
0,05 m $\pm$ 0,01 m	1,00 m $\pm$ 0,01 m	0,05	0,01
0,10 m $\pm$ 0,01 m	1,00 m $\pm$ 0,01 m	0,10	0,01
0,16 m $\pm$ 0,01 m	1,00 m $\pm$ 0,01 m	0,16	0,01

2.3. Determinación de la aceleración de un carro

Para aproximar la aceleración de un carro se configuró el sistema de la Figura 5. En el extremo superior de una rampa inclinada se colocó un carro ubicado a 20 cm del sensor Motion Detector marca Vernier, debido a que a distancias menores ya no detecta. Sobre el carro se colocó una lámina de plástico duro para que las ondas de ultrasonido emitidas por el sensor puedan reflejarse para ser detectadas.

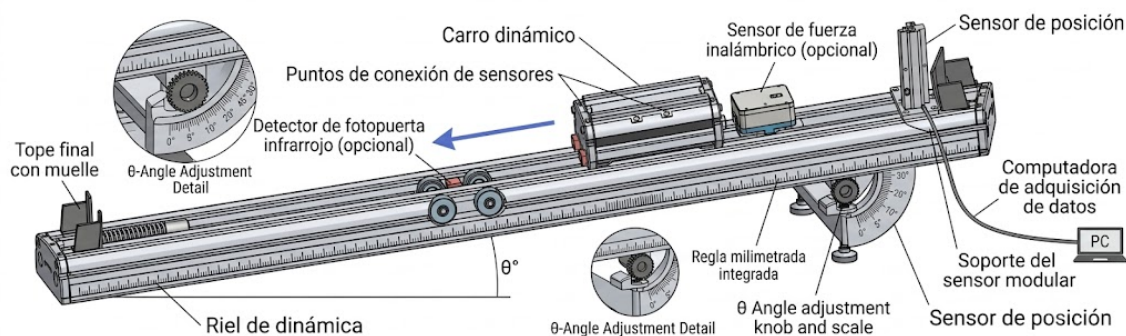


Figura 5: Configuración del plano inclinado para la determinación de la aceleración del carro.

Los rieles que presenta el plano inclinado limitan el movimiento del carro en una única dirección. En el límite inferior se coloca un tope para que el carro no se caiga. Los ángulos utilizados para los experimentos son pequeños para que el carro, al llegar al tope inferior, no se salga del riel. La regla sobre el plano tiene una resolución de 2,27 m y su incertidumbre es 0,01 m.

El experimento se realizó con dos observadores. Uno de ellos se encargó de soltar el carro desde el tope, mientras que el segundo operador se encargó de activar el muestreo de datos desde la PC. El sensor de posición transmite una señal a un adquisidor de datos (Sensor DAQ, marca Vernier) que a su vez está conectado a una PC (ver Figura 6). La posición se determinó desde la lámina.

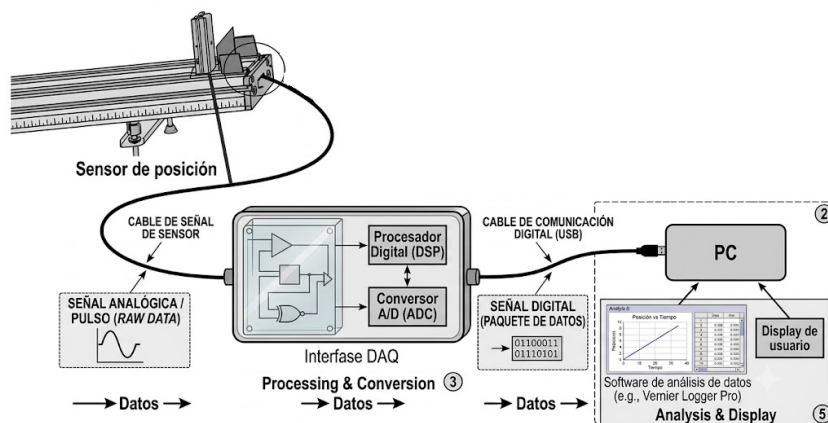


Figura 6: Esquema de transmisión de información del sensor a la placa y PC.

Este detector de movimiento emite pequeñas ráfagas de ondas de sonido ultrasónicas desde la lámina de oro del transductor. Estas ondas llenan un área en forma de cono alrededor de 15 a 20 del eje de la línea central de la viga, como se ve en la Figura 7. El detector de movimiento luego “escucha” el eco de estas ondas ultrasónicas que regresan a él. El equipo mide cuánto tardan las ondas ultrasónicas en realizar el viaje desde el detector de movimiento hasta un objeto y viceversa. Usando este tiempo y la velocidad del sonido en el aire, se determina la distancia al objeto más cercano. Por esta razón, toda medición fue realizada observando que nada pudiera interferir con estas ondas.

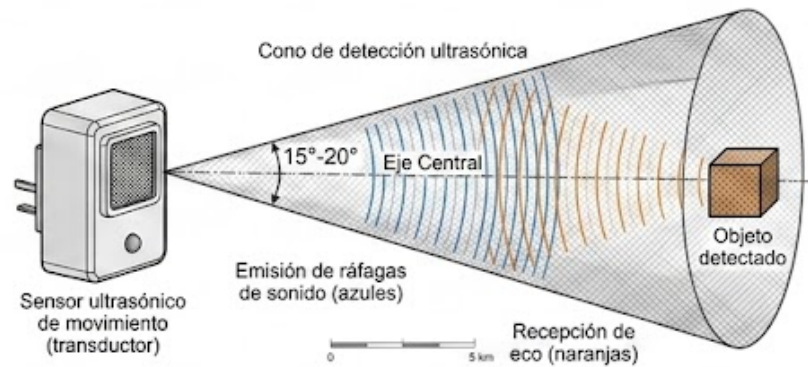


Figura 7: Áreas de propagación de ondas.

La velocidad de muestreo utilizada en la experimentación fue de 15 muestras por segundo. Para la determinación de la aceleración se realizaron series de cuatro mediciones para cada uno de los senos del ángulo: $\text{sen } \alpha = 0,05$ ($2^{\circ}51'57''$), $\text{sen } \alpha = 0,10$ ($5^{\circ}44'21''$) y $\text{sen } \alpha = 0,16$ ($9^{\circ}12'24''$).

3. Resultados

3.1. Datos adquiridos con el sensor de posición

Los datos de posición y tiempo del carro al trasladarse sobre el plano inclinado fueron analizados con el programa Origin.Pro 8.5.1. A partir de estos datos se construyeron los gráficos para cada medición, obteniendo la serie de gráficos de las Figuras 8a, 8b y 8c. Sobre estos gráficos elegimos un conjunto representativo de puntos, considerando como puntos iniciales aquellos donde la posición comienza a variar. A partir de estos realizamos un ajuste con una parábola y determinamos sus coeficientes.

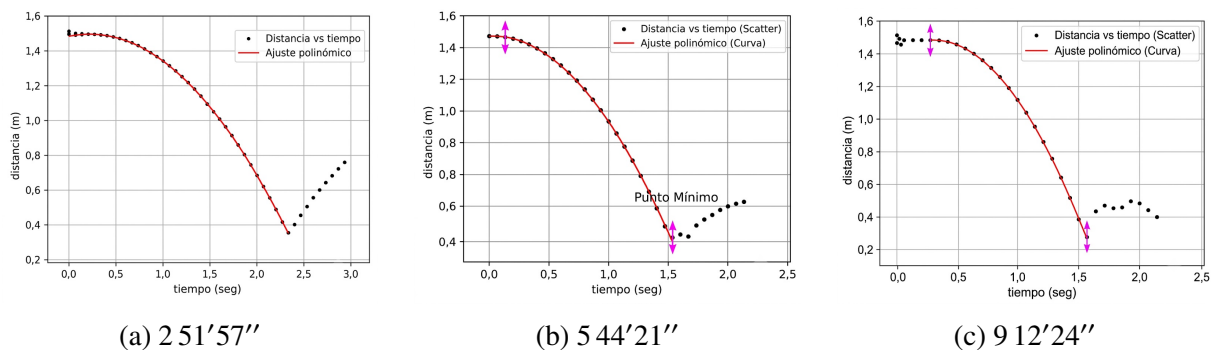


Figura 8: Posición en función del tiempo y ajuste polinómico para cada inclinación (Medición 1 representativa de cada serie). Los resultados de las cuatro mediciones por inclinación se resumen en las Tablas 3–5.

Al ajustar con una parábola, encontramos una ecuación de la forma $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. Al comparar estas parábolas con la ecuación (2) de movimiento podemos observar que en el término cuadrático $\alpha = \frac{1}{2}a$, mientras que el término lineal es $\beta = v_0$ y el término independiente es $\gamma = x_0$. En nuestra experiencia, consideramos que la velocidad inicial es cero.

Si queremos determinar la aceleración del carro a partir de los datos del ajuste por una parábola, usamos la ecuación (13):

$$a = 2\alpha \quad (13)$$

En las Tablas 3, 4 y 5 se encuentran los resultados de los coeficientes cuadráticos del ajuste por una parábola y sus promedios correspondientes a cada inclinación.

Tabla 3: Coeficientes de la parábola en mediciones de inclinación de $251'57''$.

	Coeficiente α	Desviación de α	R^2
Medición 1	-0,2576	0,0013	0,99994
Medición 2	-0,2594	0,0013	0,99995
Medición 3	-0,2561	0,0012	0,99995
Medición 4	-0,2550	0,0025	0,99984
Promedio	-0,2570	0,0016	0,99992

Tabla 4: Coeficientes de la parábola en mediciones de inclinación de $544'21''$.

	Coeficiente α	Desviación de α	R^2
Medición 1	-0,4800	0,0097	0,99995
Medición 2	-0,4962	0,0027	0,99995
Medición 3	-0,4954	0,0021	0,99998
Medición 4	-0,4827	0,0038	0,99992
Promedio	-0,4886	0,0046	0,99995

Tabla 5: Coeficientes de la parábola en mediciones de inclinación de $912'24''$.

	Coeficiente α	Desviación de α	R^2
Medición 1	-0,8879	0,0111	0,99979
Medición 2	-0,8331	0,0189	0,99932
Medición 3	-0,8507	0,0242	0,99909
Medición 4	-0,8828	0,0096	0,99989
Promedio	-0,8636	0,0159	0,99995

Para las distintas inclinaciones podemos determinar la aceleración de la gravedad a partir de la ecuación (4). Para cada inclinación, el valor de la aceleración de la gravedad lo expresamos en la Tabla 6, propagando su error según el criterio de propagación para mediciones indirectas.

Tabla 6: Aceleración de la gravedad para cada inclinación.

	$a \text{ (m/s}^2\text{)}$	$\text{sen } \alpha$	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
Inclinación 1	$0,514 \pm 0,003$	$0,053 \pm 0,01$	$9,698 \pm 1,831$
Inclinación 2	$0,977 \pm 0,009$	$0,097 \pm 0,01$	$10,072 \pm 1,042$
Inclinación 3	$1,727 \pm 0,031$	$0,161 \pm 0,01$	$10,727 \pm 0,693$

Para cada inclinación tenemos un valor de aceleración del carro. Si definimos dos nuevas variables de forma tal que su relación sea lineal, la pendiente será la aceleración de la gravedad. Definimos $u = a$ y $v = \text{sen } \alpha$, por lo tanto la relación entre variables es $u = g v$. Armamos en la Tabla 7 los valores de u vs v , y realizamos un ajuste lineal (Figura 9).

Tabla 7: Cambio de variables para ajuste lineal.

	$u = a \text{ (m/s}^2\text{)}$	$v = \text{sen } \alpha$
Inclinación 1	$0,514 \pm 0,003$	$0,053 \pm 0,01$
Inclinación 2	$0,977 \pm 0,009$	$0,097 \pm 0,01$
Inclinación 3	$1,727 \pm 0,031$	$0,161 \pm 0,01$

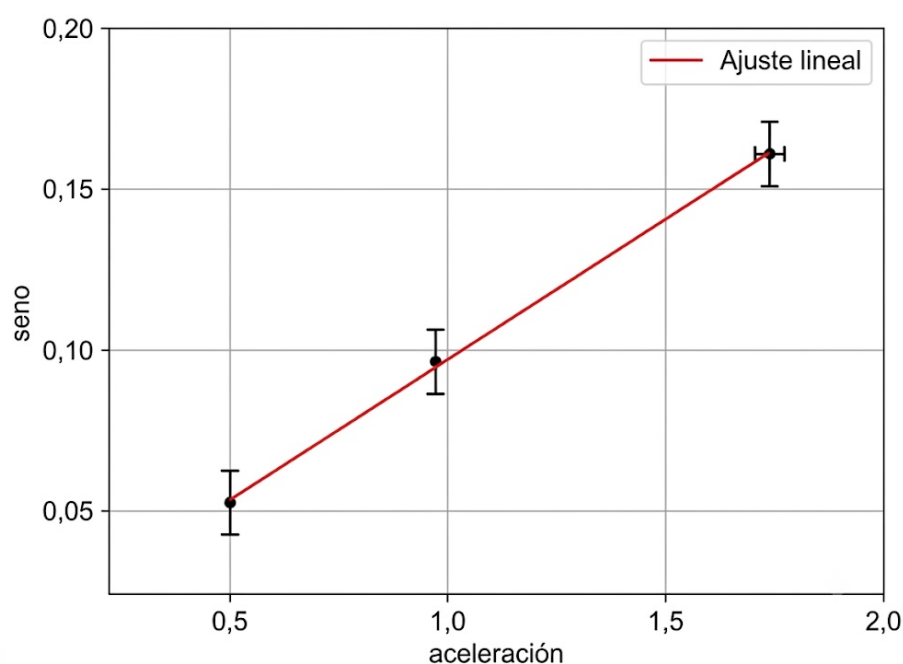


Figura 9: Gráfico del seno en función de la aceleración y su ajuste lineal.

Si calculamos la recta que mejor ajusta a la tendencia de puntos, la pendiente será la aceleración de la gravedad. El ajuste lineal nos da como resultado una recta $y = (0,08866 \pm 0,00308)x - (0,00857 \pm 0,00259)$.

Debido a la elección de los ejes, para encontrar la aceleración de la gravedad debemos relacionar la ecuación del ajuste lineal con la expresión de la ecuación (4). Como el gráfico es

del seno del ángulo en función de la aceleración, podemos reescribir la ecuación (4) como:

$$\text{sen } \alpha = \frac{1}{g}a \quad (14)$$

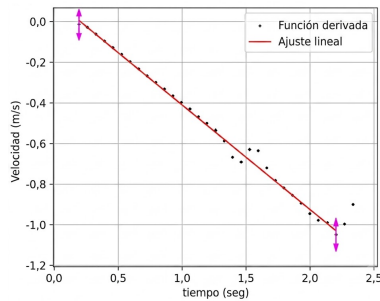
Por lo tanto, la pendiente de la recta del ajuste lineal es equivalente a $1/g$. Finalmente, la aceleración de la gravedad obtenida por este método es $g = (11,279 \pm 0,391) \text{ m/s}^2$. Este valor se aleja del valor de referencia $g_{ref} = 9,8 \text{ m/s}^2$ en aproximadamente $3,8 \sigma$, por lo que no resulta compatible con él dentro del error reportado.

Otra forma de encontrar la aceleración del carrito para cada inclinación sería buscar la función derivada de las gráficas de posición en función del tiempo. Si derivamos la ecuación (2), obtenemos:

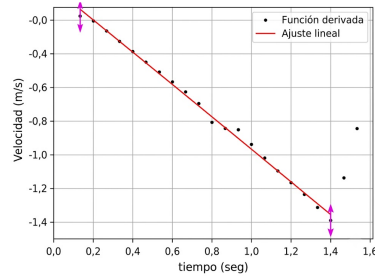
$$\frac{dx(t)}{dt} \hat{x} = v_0 + a(t - t_0) \quad (15)$$

Esta ecuación es una recta cuya pendiente es exactamente la aceleración con la que se mueve el carro, por ende, si encontramos la función derivada de la posición en función del tiempo, el resultado nos permite obtener de forma más directa el resultado de la aceleración.

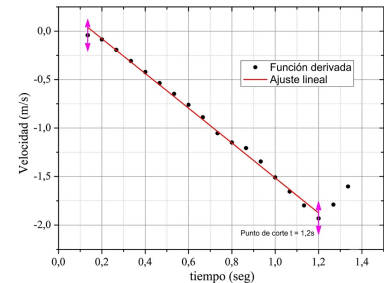
En la Figura 10 se observan los gráficos correspondientes a la función derivada de la posición, tomando la Medición 1 como representativa de cada inclinación. Cada panel incluye su ajuste lineal correspondiente.



(a) 251'57''



(b) 544'21''



(c) 912'24''

Figura 10: Velocidad en función del tiempo y ajuste lineal para cada inclinación (Medición 1 representativa de cada serie). Las pendientes de las cuatro mediciones por inclinación se resumen en la Tabla 8.

Con las ecuaciones del ajuste se confeccionó la Tabla 8. Cabe destacar que en la Medición 4 de la inclinación 544'21'' el error de la pendiente (0,15010) es un orden de magnitud mayor que el resto de las mediciones de esa serie (que rondan 0,01); este valor anómalo domina el error del promedio de esa columna (0,04595) y debería excluirse o repetirse en una próxima toma de datos.

Tabla 8: Aceleraciones para cada inclinación determinadas con la función derivada de la posición en función del tiempo.

	Inclinación 2 51'57"		Inclinación 5 44'21"		Inclinación 9 12'24"	
	Pendiente	Error	Pendiente	Error	Pendiente	Error
Medición 1	-0,51822	0,00735	-0,99530	0,01365	-1,79450	0,02841
Medición 2	-0,52195	0,00688	-0,98826	0,00961	-1,72541	0,03093
Medición 3	-0,51242	0,00676	-0,97568	0,01046	-1,77946	0,02818
Medición 4	-0,52309	0,01140	-0,97519	0,15010	-1,78292	0,02280
Promedio	-0,51892	0,00809	-0,98360	0,04595	-1,77050	0,02758

Para las distintas inclinaciones podemos determinar la aceleración de la gravedad a partir de la ecuación (4). Para cada inclinación, el valor de la aceleración de la gravedad lo expresamos en la Tabla 9, propagando su error según el criterio de propagación para mediciones indirectas.

Tabla 9: Aceleración de la gravedad para cada inclinación.

	$a \text{ (m/s}^2\text{)}$	$\text{sen } \alpha$	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
Inclinación 1	$0,518 \pm 0,008$	$0,053 \pm 0,01$	$9,773 \pm 1,850$
Inclinación 2	$0,983 \pm 0,045$	$0,097 \pm 0,01$	$10,134 \pm 1,143$
Inclinación 3	$1,815 \pm 0,028$	$0,161 \pm 0,01$	$11,273 \pm 0,721$

Nuevamente, para cada inclinación tenemos un valor de aceleración del carro. Definimos $u = a$ y $v = \text{sen } \alpha$, por lo tanto la relación entre variables es $u = g v$. Armamos en la Tabla 10 los valores de u vs v , y realizamos un ajuste lineal (Figura 11).

Tabla 10: Cambio de variables para ajuste lineal.

	$u = a \text{ (m/s}^2\text{)}$	$v = \text{sen } \alpha$
Inclinación 1	$0,518 \pm 0,008$	$0,053 \pm 0,01$
Inclinación 2	$0,983 \pm 0,045$	$0,097 \pm 0,01$
Inclinación 3	$1,815 \pm 0,028$	$0,161 \pm 0,01$

Si calculamos la recta que mejor ajusta a la tendencia de puntos, la pendiente será la aceleración de la gravedad. El ajuste lineal nos da como resultado una recta $y = (0,08252 \pm 0,00458)x - (0,01245 \pm 0,00563)$.

Como en el análisis anterior, debido a la elección de los ejes, para encontrar la aceleración de la gravedad debemos relacionar la ecuación del ajuste lineal con la expresión de la ecuación (4). Como el gráfico es del seno del ángulo en función de la aceleración, podemos reescribir la ecuación (4) como:

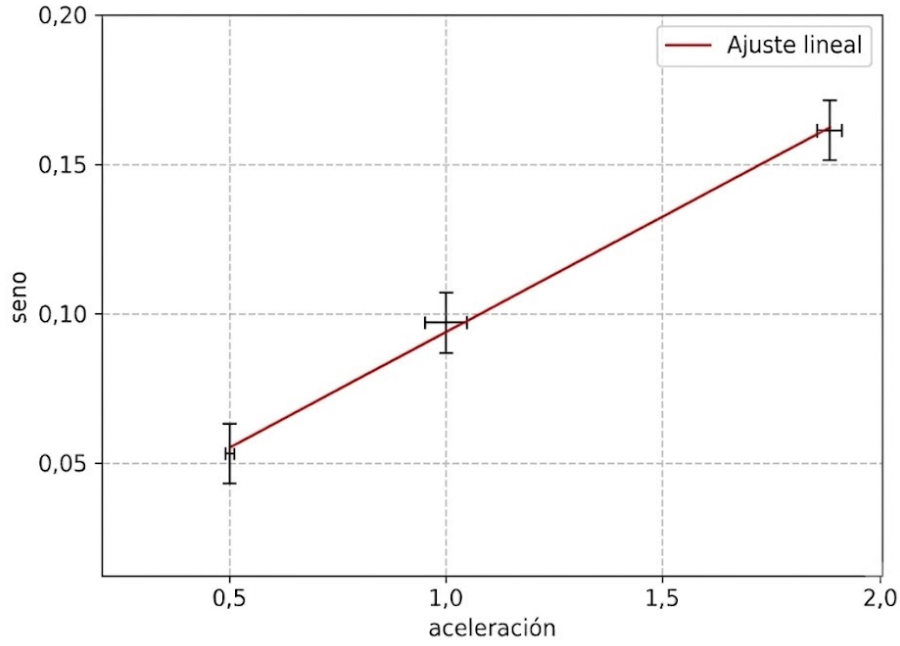


Figura 11: Gráfico del seno en función de la aceleración y su ajuste lineal.

$$\text{sen } \alpha = \frac{1}{g} a \quad (16)$$

Por lo tanto, la pendiente de la recta del ajuste lineal es equivalente a $1/g$. Finalmente, la aceleración de la gravedad obtenida por este método es $g = (12,118 \pm 0,672) \text{ m/s}^2$. Este valor se aleja del valor de referencia $g_{ref} = 9,8 \text{ m/s}^2$ en aproximadamente $3,4 \sigma$, tampoco compatible dentro del error.

Comparando ambos métodos entre sí, la diferencia entre $g = (11,279 \pm 0,391) \text{ m/s}^2$ (obtenido a partir del ajuste por parábola) y $g = (12,118 \pm 0,672) \text{ m/s}^2$ (obtenido a partir de la función derivada) es de $0,84 \text{ m/s}^2$, frente a un error combinado de $0,78 \text{ m/s}^2$, es decir, aproximadamente $1,1 \sigma$. Ambos métodos son por lo tanto marginalmente consistentes entre sí, pero ambos sobreestiman sistemáticamente el valor de referencia.

4. Discusiones y conclusiones

Una vez realizada la experimentación, analizamos el muestreo de datos obtenidos sobre la posición en función del tiempo. La frecuencia de muestreo fue de 15 muestras por segundo y las mediciones se realizaron durante 5 segundos.

En las primeras mediciones usamos una velocidad de muestreo de 60 muestras por segundo, pero encontramos que los resultados de la aceleración de la gravedad presentaban rangos muy elevados, al mismo tiempo que se alejaban demasiado del valor conocido de la aceleración de la gravedad. Al disminuir la frecuencia, encontramos que los valores de la aceleración de la gravedad mejoraban significativamente.

Si el cuerpo se mueve con aceleración constante, encontramos que -en las hipótesis de ausencia de todo tipo de rozamiento- la ley de la ecuación de movimiento viene dada por la ecuación (2). Cuando determinamos el valor de la aceleración de la gravedad para cada inclinación, observamos que los valores se aproximan al valor real de g pero levemente superiores. Los valores que se encuentran por debajo del valor esperado de g se pueden explicar por el hecho de suponer que no hay rozamiento, cuando en la práctica sí hay fricción. En los casos donde la aceleración de la gravedad es superior a la esperada, podemos explicarlo a partir de la relación entre la velocidad de muestreo y el hecho de que, al aumentar la inclinación, la aceleración aumenta y el carro se mueve con mayor velocidad en menor intervalo de tiempo.

La determinación de la aceleración de la gravedad por medio de un ajuste lineal tiene la ventaja de que utiliza un conjunto de puntos que relacionan la variable a determinar con la pendiente de la recta que mejor ajusta al conjunto de puntos. La dispersión del valor de la aceleración de la gravedad por ajuste lineal es muy grande debido a que el ajuste se realiza sobre un conjunto muy chico de datos (ver Figuras 9 y 11), lo que hace que la dispersión aumente mucho. Para mejorar el valor de la aceleración de la gravedad deberíamos aumentar la cantidad de mediciones de aceleración para distintos ángulos. Otro parámetro que nos permite reflexionar sobre el error que se comete al ajustar con una recta los puntos de a vs $\sin \alpha$ es el coeficiente de determinación del ajuste lineal de la Figura 11 (segundo método, por función derivada), que resulta $R^2 = 0,97855$; mientras este valor se aproxime más a 1, menor es el error que se comete al ajustar con la recta.

En resumen, ambos métodos arrojan valores de g sistemáticamente superiores al de referencia ($3,8\sigma$ y $3,4\sigma$ respectivamente), aunque marginalmente consistentes entre sí ($1,1\sigma$ de diferencia). El promedio ponderado de ambos resultados, $g = (11,491 \pm 0,338) \text{ m/s}^2$, se aleja del valor de referencia en aproximadamente 5σ , lo que sugiere la presencia de un error sistemático no contemplado en el modelo o en la propagación de incertezas, más allá de la dispersión estadística propia de cada ajuste.

Referencias

- [1] Marzocca, Á. *Método de cuadrados mínimos*. Clase 4. Diapositivas 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17 y 18.
- [2] Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K. (2002). *Física*, Vol. 1. Cinemática y dinámica de la partícula. CECSA.
- [3] *Motion Detector - User Manual*. Vernier Software & Technology. Disponible en <https://www.vernier.com>.